



## **RA VIAFIRMA COLOMBIA**

Uso del API para perfiles PKCS#10

## ÍNDICE

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 1. INTRODUCCIÓN                                             | 2  |
| 1.1 Alcance                                                 | 2  |
| 1.2 Mecanismos disponibles                                  | 2  |
| 1.2.1 Mecanismo estándar para usuarios finales              | 2  |
| 1.2.2 Mecanismos para usuarios avanzados y/o distribuidores | 4  |
| 2. USO DEL API PARA PKCS#10                                 | 5  |
| 2.1 Configuración                                           | 5  |
| 2.2 Flujo estándar                                          | 6  |
| 2.3 Servicios del API                                       | 7  |
| 2.3.1 Datos del perfil de certificado                       | 7  |
| 2.3.2 Nueva solicitud a partir de un CSR                    | 8  |
| 2.3.3 PublicId asociado a la solicitud                      | 9  |
| 2.3.4 Estado de la solicitud                                | 10 |
| 2.3.5 Descarga P7B                                          | 13 |

**CONTROL DE DOCUMENTO**

|                              |                                                          |                             |            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| <b>Título</b>                | Viafirma RA Colombia - Uso del API para perfiles PKCS#10 |                             |            |
| <b>Código</b>                |                                                          |                             |            |
| <b>Versión</b>               | 1.0                                                      | <b>Fecha Versión Actual</b> | 14/05/2026 |
| <b>Fecha Creación</b>        | 14/05/2026                                               | <b>Fecha Aprobación</b>     |            |
| <b>Revisado por</b>          | Benito Galán                                             | <b>Aprobado por</b>         |            |
| <b>Tipología información</b> | Interna y/o privada ▾                                    |                             |            |

| Control de Cambios y Versiones |                |                          |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>Fecha</b>                   | <b>Versión</b> | <b>Motivo del Cambio</b> |
| 14/05/2026                     | 1.0            | Primera versión.         |

## 1. INTRODUCCIÓN

### 1.1 Alcance

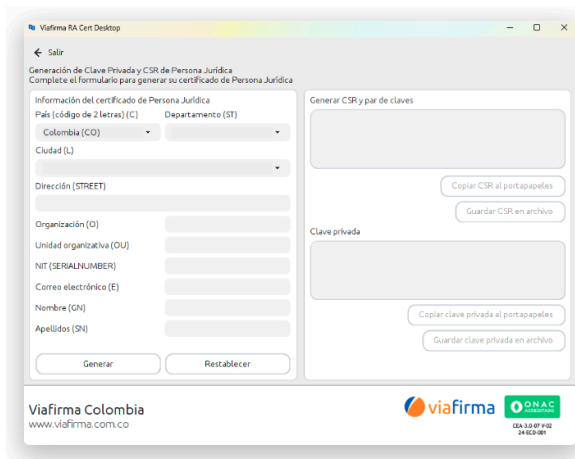
Los certificados digitales ofrecidos por la Entidad de Certificación Digital (ECD) Viafirma Colombia para perfiles PKCS#10 son emitidos mediante mecanismos que aseguren la que la posesión de la clave privada reside en lado cliente y que en ningún punto del procedimiento la ECD interactúa con ésta, ni siquiera de manera temporal.

Para ello se contempla un mecanismo estándar orientado para usuarios finales y otro para usuarios avanzados y/o distribuidores, tal y como se describe a continuación.

### 1.2 Mecanismos disponibles

#### 1.2.1 Mecanismo estándar para usuarios finales

El usuario final descarga una aplicación escritorio que debe instalar en su equipo, y con la que puede generar la solicitud en formato CSR a partir del llenado de un sencillo formulario de datos.

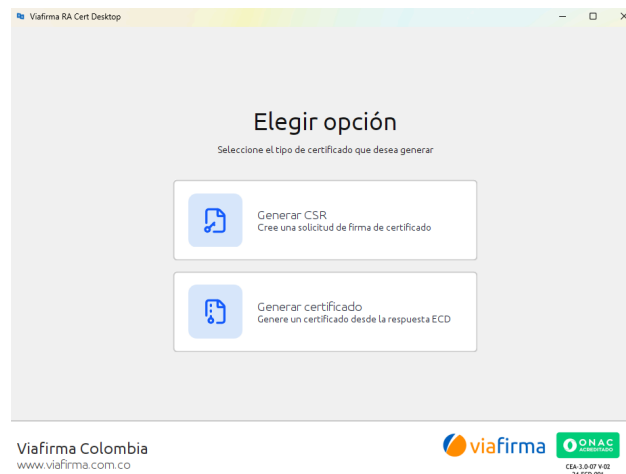


El CSR podrá ser enviado accediendo a una URL de la ECD en la que debe agregar además los datos de la persona autorizada con la que se realizarán las tareas de verificación de identidad.

## Solicitud de certificado

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo de identificación                     | País que emitió el documento               |
| <input type="text" value="Cédula"/>        | <input type="text" value="Colombia"/>      |
| Número del documento de identidad          |                                            |
| <input type="text"/>                       |                                            |
| CSR                                        |                                            |
| <input type="text"/>                       |                                            |
| Tipo de Certificado                        | Tipo de organización                       |
| <input type="text" value="Seleccione..."/> | <input type="text" value="Seleccione..."/> |
| Email del certificado                      |                                            |
| <input type="text"/>                       |                                            |
| <input type="button" value="Enviar"/>      |                                            |

Tras la recepción, la ECD tramitará la solicitud para finalmente devolverle al usuario la clave pública del certificado firmada por nuestra CA, en formato P7B, el cual necesitará para finalizar el proceso de generación, debiendo abrir nuevamente la aplicación escritorio con la que generó el CSR.

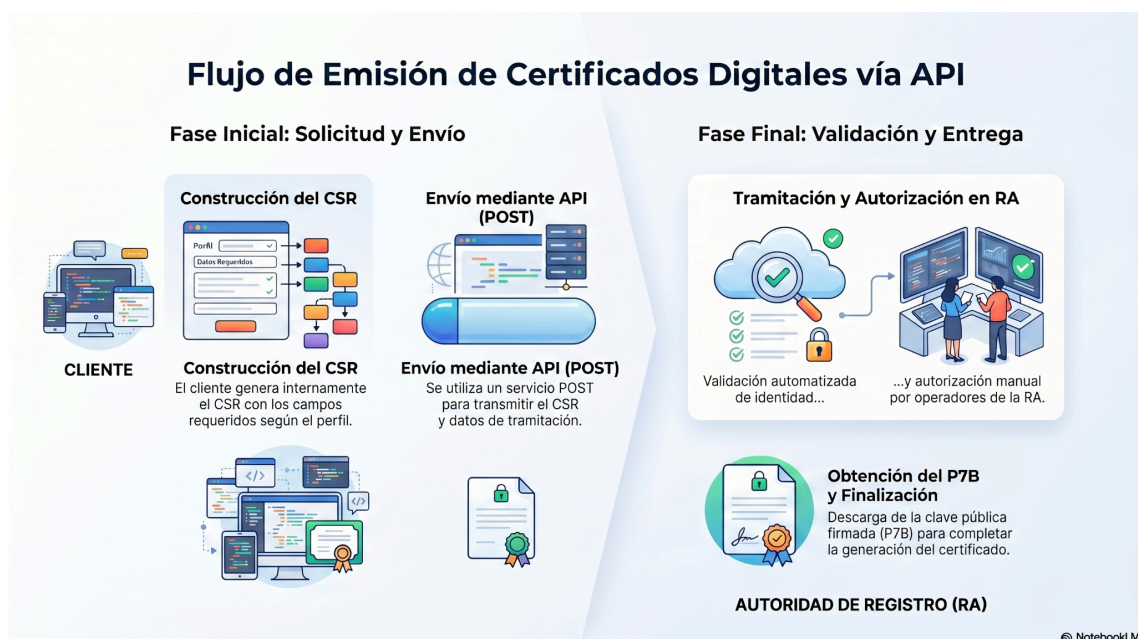


Todas las URLs e instrucciones detalladas de uso se encuentran publicadas en la siguiente dirección web para su revisión:

<https://racoviafirma.com/ra-forms/instructions>

## 1.2.2 Mecanismos para usuarios avanzados y/o distribuidores

Adicional al mecanismo orientado para usuarios finales descrito en el punto anterior, la RA de Viafirma Colombia cuenta con mecanismo y servicios API para permitir la recepción de solicitudes de certificados en perfiles PKCS#10 orientado a usuarios avanzados y/o distribuidores de soluciones de software, como software de facturación electrónica que hagan uso de certificados digitales para el cumplimiento de la normativa.



## 2. USO DEL API PARA PKCS#10

### 2.1 Configuración

Disponemos de un entorno SANDBOX y otro de PRODUCCIÓN, en los que el uso del API será autorizado explícitamente a nivel nominativo con sus correspondientes credenciales de seguridad.

None

Endpoint Sandbox: `https://ra.viafirma.do/ra/api/v2`

Seguridad: OAuth v1.0

Consumer KEY: `{{consumerKey}}`

Consumer SECRET: `{{consumerSecret}}`

Para facilitar su uso se facilita una colección postman que incluye los métodos del API de la RA con los que poder implementar los casos de uso relacionados a perfiles PKCS#10, describiendo su uso en los siguientes capítulos.

Métodos necesarios para el caso de uso relacionado con PKCS10:

- ▼ RA Colombia - PKCS10 API
  - > GET certificate profile
  - > POST new request from CSR
  - > GET publicId
  - > GET status
  - > GET download P7B

## 2.2 Flujo estándar

---

El API para perfiles PKCS#10 cuenta con un flujo básico, compuesto por las siguientes fases:

- FASE 1:
  - **Proceso interno** del cliente/partner: construcción del **CSR** con los campos requeridos para el perfil deseado.
  - **Uso del API** para enviar solicitud del certificado, en la que mediante un servicio POST se envía el **CSR** y otros datos necesarios para la tramitación.
- FASE 2:
  - **RA: tramitación automatizada** de la identidad del suscriptor y representación de la empresa para los perfiles de personas jurídicas.
  - **RA: autorización manual** de operadores de RA.
- FASE 3:
  - **Uso del API** para la obtención del P7B (clave pública firmada por la CA)
  - **Proceso interno** del cliente/partner: finalizar la generación del certificado.



## 2.3 Servicios del API

### 2.3.1 Datos del perfil de certificado

None

```
GET /ra/available-profiles?codRa={{ra}}
```

Solo se debe usar para configuración inicial, obteniendo los valores de parámetros que serán necesarios informar en los servicios de solicitud, al menos dos: **code** y **ra**.

Este método GET devolverá un JSON con los parámetros de configuración del PERFIL o PERFILES autorizados para las credenciales que consumen el API.

JSON

```
{
  "items": [
    {
      "code":
      "Vk1BRk1STUEtQ08tUEotRkFDVfVSQUUtUDEyO0VFLVZJQUZJUK1BLUNPLVBKLUZBQ1RVUkFFLVAXMg==",
      "title": "Facturación Electrónica desde CSR",
      "description": "Para la firma de factura electrónica. Emitido a partir de
una solicitud CSR para poder ser generado en cliente en formato p12.",
      "propertyRfc822": "email",
      "validity": 730,
      "ra": "viafirmaco",
      "type": "CORPORATIVO",
      "token": "P7B",
      "dnPattern": "CN={legalNameCorp} - {departament},UID={identity},name={name}
{lastName},serialNumber={dnAlternativo1},C=CO,DN=EMISOR FACTURA ELECTRONICA PERSONA
JURIDICA,O={legalNameCorp},L={district},STREET={addressCorp},OU={departament},givenName
={name},surname={lastName}",
      "altPattern": "",
      "terms": "https://ecd.viafirma.com/docs/ECD-TERMS-PJ-QSCD.pdf"
    }
  ]
}
```

## 2.3.2 Nueva solicitud a partir de un CSR

None

POST /request/fromCSR

A partir del CSR previamente generado por el cliente/partner, este servicio POST permite crear una nueva solicitud, obteniendo para respuestas 200 OK el código de la solicitud que necesitaremos en los siguientes métodos del API que completan el caso de uso.

El método requiere un ContentType/application JSON como el siguiente:

JSON

```
{
  "identityType": "{{identityType}}",
  "countryCode": "{{countryCode}}",
  "identity": "{{identity}}",
  "ra": "{{ra}}",
  "codProfile": "{{codProfile}}",
  "emailCertificate": "{{emailCertificate}}",
  "organizationType": "{{organizationType}}",
  "csr": "{{csr_base64_encoded}}"
}
```

Donde:

- **identityType (string):** tipo de documento de identidad que se usará durante el proceso automática de verificación de la identidad del solicitante, pudiendo usar los siguientes valores:
  - IDC: para cédulas.
  - PAS: para pasaportes.
- **countryCode (string):** código del país que emitió la cédula o pasaporte en formato ISO 3166, por ejemplo, "CO" para Colombia.
- **identity (string):** número de cédula o pasaporte del solicitante.
- **ra (string):** código de la RA, por ejemplo "viafirmaco".

- **codProfile (string):** obtenido en el GET /ra/available-profiles descrito anteriormente.
- **emailCertificate (string):** email que usaremos para comunicarnos con el solicitante y con el que se aplicarán las medidas de verificación de identidad; puede ser un email distinto al email incluido en el CSR y que sí irá incorporado en las propiedades del certificado.
- **organizationType (string):** solo requerido para perfiles de personas jurídicas, y se usará para la verificación del NIT en el RUES (Cámaras de Comercio). Los valores permitidos son los siguientes:
  - "IRM|PROP|RUNEOL|RNT|ESAL|ESOL|JUEGOS|EXTRANJERAS";
  - dejar en blanco para perfiles de persona natural: "organizationType": ""
- **csr (string):** CSR codificado en base64 [1]

Respuesta

Para una respuesta ok obtendremos un **HTTP 200 OK** con un `ContentType/application JSON` en el que debemos buscar el valor para el atributo "**codRequest**":

```
JSON
{
  "codRequest": "string",
}
```

Donde:

- **codRequest (string):** código único asociado a la solicitud y necesario para consulta de estado y otras operaciones.

---

<sup>1</sup> En la colección postman disponible para integradores se entrega un script JS que se ocupa de codificar en Base64 un CSR quedando listo para incluir en el body del POST.

### 2.3.3 PublicId asociado a la solicitud

None

```
GET /request/{codRequest}/publicId
```

Tras generar la solicitud, este método del API devolverá el identificador que será necesario para poder descargar la clave pública del certificado firmado por la CA en formato P7B.

La respuesta esperada será un JSON como el siguiente:

JSON

```
{
  "publicId": "string"
}
```

### 2.3.4 Estado de la solicitud

None

```
GET /request/{codRequest}/status
```

Durante la tramitación realizada desde la RA, el integrador no podrá avanzar hasta que el certificado ya haya sido firmado por la CA, por lo que este método le permitirá consultar el estado de la solicitud, identificando el estado **Generated\_Not\_Downloaded** como el estado compatible para poder descargar el P7B.

None

```
{
  "code": "string"
}
```

Las posibles respuestas de estado son las siguientes:

#### Transición OK (happy path):

| Código               | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Acción recomendada |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| rues_check           | <p>Solo aplica para certificado de persona jurídica, y durante este estado la RA está verificando de forma automática el NIT informado en el CSR contra el RUES.</p> <p>En caso de error el estado pasará al estado <code>rues_error</code> y se requiere la participación de los operadores de RA para revisar el caso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Esperar            |
| accreditation        | <p>Durante este estado la RA ha remitido al email informado en la solicitud el link con el que el suscriptor iniciará el proceso desatendido en el que se comprobará su identidad, debiendo tener a mano la cédula o pasaporte informado en la solicitud.</p> <p>En caso de error el estado pasará al estado <code>accreditation_rejected</code> y se requiere la participación de los operadores de RA para revisar el caso.</p> <p>Esta fase podrá pasar por los siguientes sub-estados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>accreditation_check</code></li> <li>• <code>accreditation_completed</code></li> <li>• <code>accreditation_verified</code></li> </ul> | Esperar            |
| proposeFor           | Ha superado todas las validaciones automatizadas, y está a la espera de la revisión por parte de un operador de la RA, quien realizará una propuesta de aceptación o rechazado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Esperar            |
| proposedToAcceptance | El operador de la RA ha realizado su propuesta de aceptación o rechazo, y está a la espera de que un operador de decisión acepte o rechace la propuesta realizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Esperar            |
| All_Ok               | El operador de decisión ha admitido la propuesta de emisión y la solicitud está lista para ser inscrita en la CA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Esperar            |
| inProcess            | El operador de decisión ha inscrito la solicitud en la CA, comenzando en este momento el proceso de firma de la clave pública del certificado (CSR) por parte de la CA, proceso que se realiza de forma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Esperar            |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                        | automática y en un plazo no superior a 5 minutos.                                                                                                                                                                                                                          |               |
| Generated_Not_Download | <p>Proceso finalizado en la CA, y el certificado P7B ya estaría listo para descargar desde API.</p> <p>En este estado la RA también ha remitido de forma automática un email al suscriptor informando del estado e incluyendo un enlace directo a la descarga del P7B.</p> | Descargar P7B |
| Generated_And_Download | <p>El P7B ya ha sido descargado, bien desde API o bien desde el email enviado al suscriptor.</p> <p>Este estado permite volver a descargarlo.</p>                                                                                                                          | Descargar P7B |

Para cualquier error registrado durante la tramitación y/o emisión del certificado se podrá obtener uno de los siguientes estados:

| Código                 | Descripción                                                                                                                                                                                              | ¿Es bloqueante?                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rues_error             | El NIT informado no se ha encontrado en el RUES o la cédula o pasaporte del representante no coincide con los informados en el RUES.                                                                     | <p>Sí.</p> <p>Requiere de la participación de los operadores de la RA para proceder con la verificación de identidad del representante legal de la compañía y su relación con ésta.</p>                          |
| accreditation_rejected | La verificación de identidad del suscriptor no ha sido superada, por ejemplo, la cédula informada en la solicitud no es la misma que mostró a la cámara durante el proceso de verificación de identidad. | <p>Sí.</p> <p>Los operadores de RA podrán enviarle un nuevo link de acreditación si así lo creen conveniente o rechazar la solicitud si consideran que se cometieron negligencias graves durante el proceso.</p> |
| fail                   | Error durante el proceso de firma del P7B en la CA.                                                                                                                                                      | <p>Sí.</p> <p>Requiere de la participación de los operadores de la RA para analizar el error reportado por la CA.</p>                                                                                            |

### 2.3.5 Descarga P7B

None

```
GET {{urlRADescarga}}/downloadCertificateServlet?req={{publicId}}
```

Para estados compatibles **Generated\_Not\_Downloaded** o **Generated\_And\_Downloaded**, este método devuelve el base64 del P7B.

Estados válidos compatibles para descargar el P7B firmado por la CA:

JSON

```
{  
  "code": "Generated_Not_Downloaded"  
}
```

JSON

```
{  
  "code": "Generated_And_Downloaded"  
}
```